Daily Practice Problem (DPP) - 10
Topic: Solutions

---

1. For an aqueous solution, freezing point is $-0.186°C$. Elevation of the boiling point of the same solution is ($k_f = 1.86$ K kg mol^{-1} and $K_b = 0.52$ K kg mol^{-1}).
একটি জলীয় দ্রবণের হিমাঙ্ক হলো $-0.186°C$ । একই দ্রবণের স্ফুটনাঙ্ক উন্নয়ন কত? ($k_f = 1.86$ K kg mol^{-1} এবং $K_b = 0.52$ K kg mol^{-1})
(A) $0.186°C$ (B) $0.052°C$
(C) $1.86°C$ (D) $5.12°C$

2. 1.00 g of a non-electrolyte solute when dissolved in 50 g of benzene lowered the freezing point of benzene by 0.40 K. K_f for benzene is 5.12 K kg mol^{-1}. Molecular mass of the solute will be
গ্রাম বেনজিনে 1.00 গ্রাম একটি অ-তড়িৎবিশ্লেষ্য দ্রাব দ্রবীভূত করলে বেনজিনের হিমাঙ্ক 0.40 K হ্রাস পায়। বেনজিনের জন্য K_f হলো 5.12 K kg mol^{-1} । দ্রাবটির আণবিক ভর হবে:
(A) 256 g mol^{-1} (B) 512×10^3 g mol^{-1}
(C) 2.56×10^4 g mol^{-1} (D) 2.56 g mol^{-1}

3. When mercuric iodide is added to the aqueous solution of potassium iodide, the
পটাশিয়াম আয়োডাইডের জলীয় দ্রবণে মার্কিউরিক আয়োডাইড যোগ করা হলে,
(A) freezing point is raised / হিমাঙ্ক বৃদ্ধি পায়
(B) freezing point does not change / হিমাঙ্ক অপরিবর্তিত থাকে
(C) freezing point is lowered. / হিমাঙ্ক হ্রাস পায়
(D) boiling point does not change / ফুটনাঙ্ক অপরিবর্তিত থাকে

4. An aqueous solution containing 1 g of urea boils at $100.25°C$. The aqueous solution containing 3 g of glucose in the same volume will boil at: (Molecular mass of urea and glucose are 60 and 180 respectively)
গ্রাম ইউরিয়া যুক্ত একটি জলীয় দ্রবণ $100.25°C$ এ ফোটে। একই আয়তনের দ্রবণে 3 গ্রাম গ্লুকোজ থাকলে তা কত তাপমাত্রায় ফুটবে? (ইউরিয়া এবং গ্লুকোজের আণবিক ভর যথাক্রমে 60 এবং 180)
(A) $100.75°C$ (B) $100.5°C$
(C) $100.25°C$ (D) $100°C$

5. A 5% (by mass) solution of cane sugar in water has freezing point of 272.85 K. Calculate the freezing point of 5% (by mass) solution of glucose in water, if the freezing point of pure water is 273.15 K.
জলে আখের চিনির (cane sugar) একটি 5% (ভর অনুযায়ী) দ্রবণের হিমাঙ্ক হলো 272.85 K । জলে গ্লুকোজের 5% (ভর অনুযায়ী) দ্রবণের হিমাঙ্ক নির্ণয় করো, যদি বিশুদ্ধ জলের হিমাঙ্ক 273.15 K হয়।
(A) 0.57 K (B) 272.58 K
(C) 272.85 K (D) 273.72 K

6. When 1 mole of a solute is dissolved in 1 kg of H_2O, boiling point of solution was found to be $100.5°C$. K_b for H_2O is
   কেজি H_2O তে 1 মোল দ্রাব দ্রবীভূত করলে দ্রবণের ফুটনাঙ্ক পাওয়া যায় $100.5°C$ । H_2O এর জন্য K_b হলো:
   (A) 0.5 (B) 100
   (C) 100.5 (D) 95.5

7. When some NaCl was dissolved in water, the freezing point depression was numerically equal to twice the molal depression constant. The relative lowering of vapour pressure of the solution nearly is:
   যখন জলে কিছু পরিমাণ NaCl দ্রবীভূত করা হয়, তখন হিমাঙ্কের অবনমন সংখ্যাগতভাবে মোলাল হিমাঙ্ক অবনমন ধ্রুবকের দ্বিগুণ হয়। দ্রবণটির বাষ্পচাপের আপেক্ষিক অবনমন প্রায়:
   (A) 0.036 (B) 0.018
   (C) 0.0585 (D) 0.072

8. Nitrobenzene freezes at $278.98°C$, 0.25 molal solution of a solute in nitrobenzene causes freezing point depression of $2°C$. K_f for nitrobenzene is:
   নাইট্রোবেনজিনের হিমাঙ্ক $278.98°C$ । নাইট্রোবেনজিনে একটি দ্রাবের 0.25 মোলাল দ্রবণ তৈরি করলে হিমাঙ্কের অবনমন ঘটে $2°C$ । নাইট্রোবেনজিনের জন্য K_f হলো:
   (A) 2 K molal^{-1} (B) 4 K molal^{-1}
   (C) 8 K molal^{-1} (D) 12 K molal^{-1}

Answer Key

Q1: (B) Q2: (A) Q3: (A) Q4: (C)
Q5: (B) Q6: (A) Q7: (A) Q8: (C)